

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 2x + 1$ & $g(x) = x^2 - 2$ determine $(g \circ f)(x) =$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ మరియు $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయాలను $f(x) = 2x + 1$ మరియు $g(x) = x^2 - 2$ గా నిర్వచిస్తే $(g \circ f)(x) =$

Options :

1. ✖ $2x^2 - 3$

2. ✔ $4x^2 + 4x - 1$

3. ✖ $4x^2 + 4x + 1$

4. ✖ $2x^2 - 4$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If f is a function defined on $(0, 1)$ by $f(x) = \min\{x - [x], -x - [x]\}$, then $(f \circ f \circ f \circ f)(x)$ is equal to _____ ($[.]$ greatest integer function)

$(0, 1)$ అంతరంపై f అనే ప్రమేయం , $f(x) = \min\{x - [x], -x - [x]\}$ గా నిర్వచిస్తే $(f \circ f \circ f \circ f)(x)$ కు సమానమయినది. ($[.]$ గరిష్ఠ పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయము)

Options :

1. ✓ x

2. ✗ $-x$

3. ✗ $4x$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

A handwritten mathematical expression '2x' is shown. The '2' is written in a bold, slightly slanted font, and the 'x' is a simple, lowercase letter. The background is a light, textured surface, possibly a piece of paper or a digital scan of a page.

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

The equation whose roots are the values of the equation $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 6 & 4 \\ 1 & 3x & x^2 \end{vmatrix} = 0$ is

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 6 & 4 \\ 1 & 3x & x^2 \end{vmatrix} = 0 \text{ అనే సమీకరణము సాధనలు, మూలాలుగాగల సమీకరణము}$$

Options :

1. ✖ $x^2 + x + 2 = 0$

2. ✖ $x^2 + x - 2 = 0$

3. ✖ $x^2 + 2x + 2 = 0$

4. ✔ $x^2 - x - 2 = 0$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let a, b be non zero real numbers such that $ab = 5/2$ and given $A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ and $A A^T = 20 I$ (I is a unit matrix), then the equation whose roots are a and b is

a, b లు వాస్తవ సంఖ్యలు $ab = 5/2$ అవుతూ, $A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక $A A^T = 20 I$ అయ్యేటట్లుంటే, a, b లు మూలాలుగాగల వర్గ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 \mp 10x + 5 = 0$

2. ✔ $2x^2 \pm 10x + 5 = 0$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$x^2 - 5x + \frac{5}{2} = 0$$

$$x^2 - 25x + \frac{5}{2} = 0$$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $10 B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \alpha \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ and $B = A^{-1}$ then the value of α is

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $10 B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & \alpha \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ మరియు $B = A^{-1}$ అయితే, α విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 0

3. ✔ 5

4. ✖ 4

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

The rank of the matrix $\begin{bmatrix} 4 & 2 & (1-x) \\ 5 & k & 1 \\ 6 & 3 & (1+x) \end{bmatrix}$ is 1, then

$\begin{bmatrix} 4 & 2 & (1-x) \\ 5 & k & 1 \\ 6 & 3 & (1+x) \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక కోటి 1 అయితే,

Options :

1. ✓ $k = \frac{5}{2}, x = \frac{1}{5}$

2. ✗ $k = \frac{5}{2}, x \neq \frac{1}{5}$

3. ✗ $k = \frac{1}{5}, x = \frac{5}{2}$

4. ✗ $k \neq \frac{5}{2}, x = \frac{1}{5}$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $a_1, a_2, \dots, a_9$ are in G.P, then $\begin{vmatrix} \log a_1 & \log a_2 & \log a_3 \\ \log a_4 & \log a_5 & \log a_6 \\ \log a_7 & \log a_8 & \log a_9 \end{vmatrix}$ is equal to

$a_1, a_2, \dots, a_9$ లు గుణక్రేడిలో ఉంటే, $\begin{vmatrix} \log a_1 & \log a_2 & \log a_3 \\ \log a_4 & \log a_5 & \log a_6 \\ \log a_7 & \log a_8 & \log a_9 \end{vmatrix}$ విలువ

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\log(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$1$$

$$(\log a_9)^9$$

$$0$$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

$(\sin \theta - i \cos \theta)^3$ is equal to

$(\sin \theta - i \cos \theta)^3$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $i^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta)$

2. ✖ $\cos 3\theta + i \sin 3\theta$

3. ✖ $\sin 3\theta - i \cos 3\theta$

4. ✔ $(-i)^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta)$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

Real part of $(\cos 4 + i \sin 4 + 1)^{2020}$ is _____

$(\cos 4 + i \sin 4 + 1)^{2020}$ యొక్క వాస్తవ భాగము _____

Options :

1. ✖ $2^{2020} \cos^{2020} 2 \cos 2020$

2. ✔ $2^{2020} \cos^{2020} 2 \cos 4040$

3. ✖ $2^{1020} \cos^{2020} 2 \cos 4040$

4. ✖ $2^{2020} \cos^{2020} 1 \cos 2020$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If $(x^2 + 5x + 5)^{x+5} = 1$ then the number of integers satisfying this equation is

$(x^2 + 5x + 5)^{x+5} = 1$ సమీకరణాన్ని సంతృప్తి పరిచే x పూర్ణాంకాలు ఎన్ని ఉంటాయి ?

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 5

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

Let $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ be polynomial with integer coefficients. If the roots of $f(x)$ are integer and are in Arithmetic Progression, then 'a' cannot take the value _____

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ అనే బహుపది యొక్క గుణకములు పూర్ణసంఖ్యలు. $f(x) = 0$ యొక్క మూలములు పూర్ణాంకములై, అంకశ్రేణిలో ఉంటే, 'a' కు సమానం కాలేని విలువ _____

Options :

1. ✖ -642

2. ✔ 1214

3. ✖ 1323

4. ✖ 1626

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

The sum of the roots of the equation $e^{4t} - 10e^{3t} + 29e^{2t} - 22e^t + 4 = 0$ is _____

$e^{4t} - 10e^{3t} + 29e^{2t} - 22e^t + 4 = 0$ సమీకరణపు మూలాల మొత్తము _____

Options :

1. ✖ $\log_e 10$

2. ✔ $2 \log_e 2$

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$\log_2 29$$

$$2 \log_{10} 2$$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If a person has 3 coins of different denominations, the number of different sums can be formed is

ఒక వ్యక్తి మూడు వేరు వేరు విలువలు గల నాణెములు కలిగి ఉన్నాడు. ఆ నాణెములతో ఏర్పడే వివిధ మొత్తముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 7

3. ✖ 8

4. ✖ 3!

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

There are 7 identical white balls and 3 identical black balls. The number of distinguishable arrangements in a row of all the balls, so that no two black balls are adjacent is _____

ఒకే రకమైన 7 తెల్లని బంతులు మరియు 3 నల్లని బంతులు ఉన్నాయి. రెండు నల్లని బంతులు పక్కపక్కన రాకుండా ఎన్ని విధములుగా ఒక వరుసలో అమర్చగలము?

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$120$$

$$89 \cdot (8!)$$

$$56$$

$$42 \times 5^4$$

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The number of ways of distributing eight identical rings to three different girls so that every girl gets at least one ring is

ప్రతి అమ్మాయికి కనీసం ఒక ఉంగరం వచ్చేటట్లు . ముగ్గురు అమ్మాయిలకు, ఒకే విధమైన 8 ఉంగరములను ఎన్ని విధములుగా పంచగలము

Options :

1. ✓ 21

2. ✗ 120

3. ✗ 8P_3

4. ✗ ${}^8P_3 - 6$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

If $\frac{x^4}{(x-1)(x-2)} = f(x) + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$, then

$$\frac{x^4}{(x-1)(x-2)} = f(x) + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} \text{ అయితే}$$

Options :

1. ✖ $f(x) = x^2 - 3x + 7$

2. ✔ $f(x) = x^2 + 3x + 7$

3. ✖ $A + B = 17$

4. ✖ $A - B = -18$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

$\tan 2\alpha \cdot \tan(30^\circ - \alpha) + \tan 2\alpha \cdot \tan(60^\circ - \alpha) + \tan(60^\circ - \alpha) \cdot \tan(30^\circ - \alpha)$ is equal to

$\tan 2\alpha \cdot \tan(30^\circ - \alpha) + \tan 2\alpha \cdot \tan(60^\circ - \alpha) + \tan(60^\circ - \alpha) \cdot \tan(30^\circ - \alpha)$ విలువకు

సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\tan 3\alpha$

2. ✖ $\tan^2 2\alpha - \tan^2 60^\circ$

3. ✔ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions



Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If $\sin \alpha - \cos \alpha = m$ and $\sin 2\alpha = n - m^2$, where $-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2}$, then 'n' is equal to

$-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2}$ అయినప్పుడు $\sin \alpha - \cos \alpha = m$ మరియు $\sin 2\alpha = n - m^2$ అయితే 'n' విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ 2

4. ✖ -2

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

If $\tan^{-1}\left[\frac{1}{1+1.2}\right] + \tan^{-1}\left[\frac{1}{1+2.3}\right] + \dots + \tan^{-1}\left[\frac{1}{1+n(n+1)}\right] = \tan^{-1}[x]$, then $x =$

$\tan^{-1}\left[\frac{1}{1+1.2}\right] + \tan^{-1}\left[\frac{1}{1+2.3}\right] + \dots + \tan^{-1}\left[\frac{1}{1+n(n+1)}\right] = \tan^{-1}[x]$ అయిన $x =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{n+1}$

2. ✖ $\frac{n}{n+1}$

3. ✖ $\frac{1}{n+2}$

4. ✔ $\frac{n}{n+2}$

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\sinh u = \tan \theta$, then $\cosh u$ is equal to

$\sinh u = \tan \theta$, అయితే $\cosh u$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $-\sec \theta$

2. ✔ $\sec \theta$

3. ✖ $\sin \theta$

4. ✖ $\cot \theta$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

In a triangle ABC , if $a = 3, b = 4$ and $\sin A = \frac{3}{4}$ then $\angle CBA = ?$

త్రిభుజము ABC లో $a = 3, b = 4$ మరియు $\sin A = \frac{3}{4}$ అయితే $\angle CBA = ?$

Options :

1. ✖ 60°

2. ✖ 75°

3. ✔ 90°

4. ✖ 45°

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

In $\triangle ABC$, $A = 75^\circ$, $B = 45^\circ$ then the value of $b + c\sqrt{2} =$

ABC త్రిభుజములో $A = 75^\circ$, $B = 45^\circ$ అయిన $b + c\sqrt{2} =$

Options :

1. ✖ a

2. ✖ $3a$

3. ✔ $2a$

4. ✖ $4a$

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

In ΔABC , suppose the radius of the circle opposite to an angle A is denoted by r_1 , similarly $r_2 \leftrightarrow \text{angle } B$, $r_3 \leftrightarrow \text{angle } C$. If ' r ' is the radius of inscribed circle then, what is the value of $\frac{ab - r_1 r_2}{r_3} =$

ఒక త్రిభుజము ABC లో r_1, r_2, r_3 లు వరుసగా A, B, C కోణములకు ఎదురుగా గల బాహ్య వృత్త వ్యాసార్థములు, r అంతర వృత్త వ్యాసార్థము అయితే, $\frac{ab - r_1 r_2}{r_3} =$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $r_1 r_2 r_3$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$r$$

$$r_1 \quad r_2 \quad \frac{r_3}{2}$$

$$\frac{r}{2}$$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

A vector makes equal angles α with x and y axes and 90° with z - axis. Then $\alpha =$

ఒక సదిశ x, y అక్షములతో సమానంగా α కోణము చేస్తూ z అక్షముతో 90° కోణము చేస్తే $\alpha =$

Options :

1. ✖ 60° or 120°

2. ✖ 30° or 150°

3. ✔ 45° or 135°

4. ✖ 90°

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

If D, E and F are respectively mid points of AB, AC and BC in ΔABC , then $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AF}$ is equal to

త్రిభుజములో D, E మరియు F లు వరుసగా AB, AC మరియు BC ల మధ్య బిందువులను సూచిస్తే
అప్పుడు $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AF} =$

Options :

1. ✓ $\overrightarrow{DC}$

2. ✗ $\frac{3}{2} \overrightarrow{BF}$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \overrightarrow{BF}$$

$$\frac{1}{2} \overrightarrow{DC}$$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If the volume of the parallelopiped formed by the vectors $\hat{i} + a\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{j} + a\hat{k}$ and $a\hat{i} + \hat{k}$ becomes minimum, then $a =$

$\hat{i} + a\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{j} + a\hat{k}$ మరియు $a\hat{i} + \hat{k}$ సదిశలతో ఏర్పడే సమాంతర పలకము ఘనపరిమాణము కనిష్ఠమైనప్పుడు $a =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a} = \frac{3}{2} \hat{k}$, $\vec{b} = \frac{2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}}{2}$, then angle between $\vec{a} + \vec{b}$ and $\vec{a} - \vec{b}$ is

$\vec{a} = \frac{3}{2} \hat{k}$, $\vec{b} = \frac{2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}}{2}$ అయితే, $\vec{a} + \vec{b}$ మరియు $\vec{a} - \vec{b}$ ల మధ్య కోణము

Options :1. ✖ 45° 2. ✔ 90° 3. ✖ 30° 4. ✖ 60°

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ and $\vec{c} = 7\hat{i} + 9\hat{j} + 11\hat{k}$ then the area of parallelogram having diagonals $\vec{a} + \vec{b}$ and $\vec{b} + \vec{c}$ is

$\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ మరియు $\vec{c} = 7\hat{i} + 9\hat{j} + 11\hat{k}$ సదిశలను $\vec{a} + \vec{b}$ మరియు $\vec{b} + \vec{c}$ లు కర్ణాలుగాగల చతుర్భుజ వైశాల్యము =

Options :

1. ✓ $4\sqrt{6}$ sq. units

2. ✗ $2\sqrt{6}$ sq. units

3. ✗ $\sqrt{6}$ sq. units

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$6\sqrt{6}$ sq. units

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ then the value of

$$\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix} =$$

$\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ మరియు $\vec{c} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ అయిన

$$\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix} \text{ విలువ} =$$

Options :

1. ✖ 2020

2. ✔ 2025

3. ✖ 2030

4. ✖ 1849

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

If the letters of the word *REGULATIONS* be arranged in such a way that relative positions of the letters of the word *GULATIONS* remain the same then the probability that there are exactly 4 letters between *R* and *E* is

REGULATIONS అనే పదములోని *R* మరియు *E* ల మధ్య ఖచ్చితముగా 4 అక్షరాలు ఉంటూ *GULATIONS* లోని అక్షరాల సాపేక్ష స్థానాలు మారకుండా ఏర్పడే అమరికల ఘటనకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{55}$

2. ✔ $\frac{6}{55}$

3. ✖ $\frac{9}{55}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{7}{55}$$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

A random variable X has the probability distribution

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X)$	0.15	0.23	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

For the events $E = \{X \text{ is a prime number}\}$ and $F = \{X < 4\}$ then $P(E \cup F)$ is

యాదృశ్చిక చలరాశి ఈ క్రింది సంభావ్యతా విభాజనాన్ని కలిగి ఉన్నది.

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X)$	0.15	0.23	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

అప్పుడు ఘటనలు $E = \{X \text{ ప్రధాన సంఖ్య}\}$ మరియు $F = \{X < 4\}$ లకు $P(E \cup F)$

Options :

1. ✓ 0.77

2. ✗ 0.87

3. ✗ 0.35

4. ✗ 0.50

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

If the axes are rotated through an angle 45° , the coordinates of the point $(2\sqrt{2}, -3\sqrt{2})$ in the new system are _____

అక్షాలను 45° కోణం భ్రమణం చేయగా నూతన వ్యవస్థ దృష్ట్యా $(2\sqrt{2}, -3\sqrt{2})$ బిందువు యొక్క కొత్త నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✖ $(3\sqrt{3}, -5)$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$(-1, -5)$$

3.



$$(5\sqrt{3}, -7)$$

4.



$$(7, -\sqrt{3})$$

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

The sum of the squares of the intercepts made the line $5x - 2y = 10$ on the co-ordinate axes equals _____

$5x - 2y = 10$ అనే సరళరేఖ నిరూపకాక్షలతో చేసే అంతరఖండాల పొడవుల వర్గాల మొత్తము _____

Options :

1. ✓ 29

2. ✗ 25

3. ✗ 4

4. ✗ 100

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

For three consecutive odd integers a , b and c , if the variable line $ax + by + c = 0$ always passes through the point (α, β) , the value of $\alpha^2 + \beta^2$ equals _____

a, b, c లు మూడు వరుస టేసి పూర్ణ సంఖ్యలు అయిన, ఏదైనా సరళరేఖ $ax + by + c = 0$ ఎల్లప్పుడూ (α, β) బిందువు గుండా పోతే, $\alpha^2 + \beta^2$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 9

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 3

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

The line which is parallel to x -axis and crosses the curve $y = \sqrt{x}$ at an angle of 45° is _____

x -అక్షానికి సమాంతరముగా ఉంటూ $y = \sqrt{x}$ వక్రాన్ని 45° కోణముతో ఛేదించే రేఖ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖

$$y = \frac{1}{4}$$

2. ✔

$$y = \frac{1}{2}$$

3. ✖

$$y = 1$$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$y = 4$$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

If $2x + 3y + 4 = 0$ is the perpendicular bisector of the line segment joining the points $A(1, 2)$ and $B(\alpha, \beta)$, then the value of $13\alpha + 13\beta$ equals _____

$A(1, 2)$ మరియు $B(\alpha, \beta)$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండము యొక్క లంబసమద్విఖండన రేఖ $2x + 3y + 4 = 0$ అయితే, $13\alpha + 13\beta$ విలువ _____

Options :

1. ✓ -81

2. ✗ -99

3. ✗ 99

4. ✗ 81

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the pair of straight lines perpendicular to the pair $2x^2 + 3xy + 2y^2 + 10x + 5y = 0$ and passing through the origin is _____

మూలబిందువు గుండా పోతూ $2x^2 + 3xy + 2y^2 + 10x + 5y = 0$ రేఖాయుగ్మానికి లంబముగా ఉండే రేఖాయుగ్మ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $2x^2 + 5xy + 2y^2 = 0$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$2x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$$

$$2x^2 + 3xy + y^2 = 0$$

$$2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

If the centroid of the triangle formed by the lines $2y^2 + 5xy - 3x^2 = 0$ and $x + y = k$ is $\left(\frac{1}{18}, \frac{11}{18}\right)$, then the value of ' k ' equals _____

$2y^2 + 5xy - 3x^2 = 0$ మరియు $x + y = k$ సరళరేఖలు ఏర్పరిచే త్రిభుజము యొక్క కేంద్రభాసము $\left(\frac{1}{18}, \frac{11}{18}\right)$ అయితే, ' k ' విలువ _____

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 0

3. ✔ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If ' m_1 ' and ' m_2 ', ($m_1 > m_2$) are the slopes of the lines represented by $5x^2 - 8xy + 3y^2 = 0$, then $m_1 : m_2$ equals _____

$5x^2 - 8xy + 3y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల వాలులు ' m_1 ' మరియు ' m_2 ' లు అయితే, $m_1 : m_2 = \underline{\hspace{2cm}}$. ($m_1 > m_2$)

Options :

1. ✖ 5 : 1

2. ✖ 2 : 1

3. ✔ 5 : 3

4. ✖ 3 : 2

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

If the slope of one of the lines represented by $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ is the square of the other then, $\left| \frac{a+b}{h} + \frac{8h^2}{ab} \right| =$

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖలలో ఒక రేఖ యొక్క వాలు మరొక రేఖ యొక్క వాలుకి వర్గము అయితే, $\left| \frac{a+b}{h} + \frac{8h^2}{ab} \right| =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions



Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

Find the equations of the tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 = 50$ at the points where the line $x + 7 = 0$ meets it.

$x + 7 = 0$ సరళరేఖ $x^2 + y^2 = 50$ వృత్తాన్ని ఖండించే బిందువుల వద్ద ఆ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖల సమీకరణాలు _____

Options :

1. ✓ $7x + y + 50 = 0$ & $7x - y + 50 = 0$

2. ✗ $x + y = 0$ & $x - y = 0$

3. ✗ $x + 7y + 5 = 0$ & $y - 7x + 5 = 0$

4. ✗ $x + 7y + 50 = 0$ & $x - 7y + 50 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

If the chord of contact of tangents from a point on the circle $x^2 + y^2 = r_1^2$ to the circle $x^2 + y^2 = r_2^2$ touches the circle $x^2 + y^2 = r_3^2$ then r_1, r_2, r_3 are in

$x^2 + y^2 = r_1^2$ వృత్తము మీది బిందువుకు, $x^2 + y^2 = r_2^2$ అనే వృత్తం దృష్ట్యా స్పర్శ జ్యా, $x^2 + y^2 = r_3^2$ వృత్తానికి స్పర్శ రేఖ అయిన, అప్పుడు r_1, r_2, r_3 లు _____ లో ఉంటాయి

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

AP

అంక శ్రేణి

HP

హారాత్మక శ్రేణి

GP

గుణ శ్రేణి

AGP

అంక గుణ శ్రేణి

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

Let L_1 be a straight line passing through the origin and L_2 be the straight line $x + y = 1$. If the intercepts made by the circle $x^2 + y^2 - x + 3y = 0$ on L_1 and L_2 are equal, then which of the following equations represent L_1 _____

L_1 అనే ఒక రేఖ మూల బిందువు గుండా పోతుంది మరియు L_2 రేఖ సమీకరణము $x + y = 1$. ఈ రెండు రేఖలపై $x^2 + y^2 - x + 3y = 0$ వృత్తము ఏర్పరిచే అంతరఖండాలు సమానమయిన, ఈ క్రింద వాటిలో ఏ సమీకరణాలు L_1 ని సూచిస్తాయి _____

Options :

1. ✖ $x + y = 0$ & $x + 7y = 0$

2. ✔ $x - y = 0$ & $x + 7y = 0$

3. ✖ $x - 7y = 0$ & $x + y = 0$

4. ✖ $x - 7y = 0$ & $x - y = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

The radius of the circle whose center lies at $(1, 2)$, while cutting the circle $x^2 + y^2 + 4x + 16y - 30 = 0$ orthogonally, is _____ units.

$x^2 + y^2 + 4x + 16y - 30 = 0$ వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనం చేస్తూ, $(1, 2)$ వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థము _____ యూనిట్లు.

Options :

1. ✖ $\sqrt{41}$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$\sqrt{31}$$

$$\sqrt{21}$$

$$\sqrt{11}$$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

The point which has the same power with respect to each of the circles $x^2 + y^2 - 8x + 40 = 0$, $x^2 + y^2 - 5x + 16 = 0$ and $x^2 + y^2 - 8x + 16y + 160 = 0$ is _____

$$x^2 + y^2 - 8x + 40 = 0, x^2 + y^2 - 5x + 16 = 0 \text{ మరియు } x^2 + y^2 - 8x + 16y + 160 = 0$$

వృత్తాల దృష్ట్యా క్రింది ఏ బిందువు యొక్క బిందుశక్తులు సమానము?

Options :

1. ✖ $\left(-8, -\frac{15}{2}\right)$

2. ✔ $\left(8, -\frac{15}{2}\right)$

3. ✖ $\left(8, \frac{15}{2}\right)$

4. ✖ $\left(-8, \frac{15}{2}\right)$

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

If one end of focal chord of the parabola $y^2 = 8x$ is $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$, then the length of the focal chord is _____ units

$y^2 = 8x$ పరావలయపు నాభి జ్యా యొక్క ఒక చివర $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ అయితే, దాని నాభి జ్యా పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $\frac{625}{4}$

2. ✖ $\frac{5}{\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{25}{2}$

4. ✖ 25

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

If a point $P(x, y)$ moves along the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ and if c is the center of the ellipse, then the sum of maximum and minimum values of CP is _____

c కేంద్రముగా గల ఒక దీర్ఘ వృత్తము $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ పై ఒక బిందువు $P(x, y)$ చలిస్తున్నది. అప్పుడు CP యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల మొత్తము _____

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

25

9

4

5

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

The asymptotes of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, with any tangent to the hyperbola form a triangle whose area is $a^2 \tan(\alpha)$. Then its eccentricity equals _____

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయానికి గల ఏదేని స్పర్శరేఖతో, దాని అనంతస్పర్శరేఖలు ఏర్పరిచే త్రిభుజపు వైశాల్యము $a^2 \tan(\alpha)$ అయితే, ఆ అతిపరావలయ ఉత్కేంద్రత _____

Options :

1. ✓ $\sec(\alpha)$
2. ✗ $\operatorname{cosec}(\alpha)$
3. ✗ $\sec^2(\alpha)$
4. ✗ $\operatorname{cosec}^2(\alpha)$

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

The ratio in which the YZ -plane divides the line joining $(2, 4, 5)$ and $(3, 5, -4)$ is _____

$(2, 4, 5)$ మరియు $(3, 5, -4)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని YZ -తలం ఎలా విభజిస్తుంది?

Options :

1. ✖ $2 : 3$ internally
 $2 : 3$ అంతరంగా

2. ✖ $3 : 2$ internally
 $3 : 2$ అంతరంగా

3. ✖ $3 : 2$ externally
 $3 : 2$ బాహ్యంగా

4. ✔ $2 : 3$ externally
 $2 : 3$ బాహ్యంగా

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

The direction cosines of a line which makes equal angles with the co-ordinate axes are _____

నిరూపకాక్షాలతో సమాన కోణాలు చేసే రేఖ దిక్ కోస్సైనులు _____

Options :

1. ✖

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$$

2. ✖

$$\left\langle \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}} \right\rangle$$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\left\langle \frac{\pm 1}{\sqrt{3}}, \frac{\pm 1}{\sqrt{3}}, \frac{\pm 1}{\sqrt{3}} \right\rangle$$

$$\left\langle \frac{12}{13}, \frac{5}{13}, 0 \right\rangle$$

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

Let ' O ' be the origin and ' P ' be a point which is at a distance of 3 units from the origin. If the direction ratios of $\overline{OP}$ are $(1, -2, -2)$, then the coordinates of ' P ' are _____

మూలబిందువు ' O ' నుంచి 3 యూనిట్ల దూరములో ' P ' బిందువు ఉన్నది మరియు $\overline{OP}$ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు $(1, -2, -2)$ అయితే, ' P ' యొక్క నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✓ $(1, -2, -2)$

2. ✗ $(3, -6, -6)$

3. ✗ $\left(\frac{1}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{-2}{3}\right)$

4. ✗ $\left(\frac{1}{9}, \frac{-2}{9}, \frac{-2}{9}\right)$

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^{(1/3)} - 1}{z^{(1/6)} - 1} =$$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ -2

Maths - Question 63

Original paper page 41; original question and option regions

$$f(x) = \begin{cases} \frac{72^x - 9^x - 8^x + 1}{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}, & x \neq 0 \\ k \log 2 \log 3, & x = 0 \end{cases}$$

Find the value of 'k' for which the function f is continuous.

'k' యొక్క ఏ విలువకు పై సమీకరణముచే సూచించబడే f అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము?

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$

2. ✖ 24

3. ✖ $18\sqrt{3}$

4. ✔ $24\sqrt{2}$

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

If the function $f(x)$, defined below is continuous in the interval $[0, \pi]$, then _____

క్రింది విధముగా నిర్వచింపబడిన $f(x)$ ప్రమేయము $[0, \pi]$ అంతరములో అవిచ్ఛిన్నమయితే, అప్పుడు _____

$$f(x) = \begin{cases} x + a\sqrt{2}(\sin x) & , \quad 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \\ 2x(\cot x) + b & , \quad \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ a(\cos 2x) - b(\sin x) & , \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

Options :

1. ✖ $a = \frac{\pi}{6} , b = \frac{\pi}{12}$

2. ✖ $a = \frac{-\pi}{6} , b = \frac{\pi}{12}$

3. ✖ $a = \frac{-\pi}{6} , b = \frac{-\pi}{12}$

4. ✔ $a = \frac{\pi}{6} , b = \frac{-\pi}{12}$

Maths - Question 65

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = x + \frac{1}{x}$, then which among the following holds?

$y = x + \frac{1}{x}$ అయితే, అప్పుడు క్రింది వానిలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ $x^2 y' + xy = 0$

2. ✖ $x^2 y' + xy + 2 = 0$

3. ✔ $x^2 y' - xy + 2 = 0$

4. ✖ $x^2 y' + xy - 2 = 0$

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right)$, where $x^2 \leq 1$. Then find $\frac{dy}{dx}$

$x^2 \leq 1$ $\Rightarrow y = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right)$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cos^{-1}(x^2)$

2. ✖ $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cos^{-1}(x^2)$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{-x}{\sqrt{1-x^4}}$$

$$\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

If $3 \sin xy + 4 \cos xy = 5$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to _____

$3 \sin xy + 4 \cos xy = 5$ అయితే, $\frac{dy}{dx}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{3 \sin xy + 4 \cos xy}{3 \cos xy - 4 \sin xy}$

2. ✖ $\frac{3 \cos xy + 4 \sin xy}{4 \cos xy - 3 \sin xy}$

3. ✔ $\frac{-y}{x}$

4. ✖ $\frac{x}{y}$

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$; $g(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$; $h(x) = 2x - 3$. Then the value of $f'[h'(g'(x))]$ =

$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$; $g(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$; $h(x) = 2x - 3$ అయిన, $f'[h'(g'(x))]$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{5}$

2. ✔ $\frac{2}{\sqrt{5}}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{5}}$

Maths - Question 70

Original paper page 46; original question and option regions

The stationary points of the curve $y = 8x^2 - x^4 - 4$ are _____

$y = 8x^2 - x^4 - 4$ అనే వక్రము యొక్క స్థిర (పరమ అంత్య) బిందువులు గుర్తించుము.

Options :

1. ✓ $(0, -4), (2, 12), (-2, 12)$

2. ✗ $(0, 4), (-2, 12), (1, 2)$

3. ✗ $(0, -4), (-1, 2), (2, 12)$

4. ✗ $(0, 4), (-1, 2), (1, 2)$

Which statement among the following is true?

- (i) The function $f(x) = x|x|$ is strictly increasing on $R - \{0\}$.
- (ii) The function $f(x) = \log_{(1/4)} x$ is strictly increasing on $(0, \infty)$.
- (iii) A one-one function is always an increasing function.
- (iv) $f(x) = x^{1/3}$ is strictly decreasing on R

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సత్యము?

- (i) $f(x) = x|x|$ ప్రమేయము $R - \{0\}$ లో శుద్ధ ఆరోహణము.
- (ii) $f(x) = \log_{(1/4)} x$ ప్రమేయము $(0, \infty)$ లో శుద్ధ ఆరోహణము.
- (iii) అన్వేషక ప్రమేయము ఎల్లప్పుడూ ఆరోహణ ప్రమేయము.
- (iv) R లో $f(x) = x^{1/3}$ శుద్ధ అవరోహణ ప్రమేయము.

Options :

1. ✓ (i)

2. ✗ (ii)

3. ✗ (iii)

4. ✗ (iv)

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

For which value(s) of 'a', $f(x) = -x^3 + 4ax^2 + 2x - 5$ is decreasing for every 'x'?

$\forall x \in R$ కు $f(x) = -x^3 + 4ax^2 + 2x - 5$ ప్రమేయము అవరోహణము అవుటకు కావలసిన 'a'

విలువలు _____

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$(1, 2)$

$(3, 4)$

R

No value of ' a '

' a ' యొక్క ఏ విలువకైనా అసాధ్యము

Maths - Question 73

Original paper page 48; original question and option regions

The distance between the origin and the normal to the curve $y = e^{2x} + x^2$ drawn at $x = 0$ is _____ units

$x = 0$ వద్ద $y = e^{2x} + x^2$ వక్రానికి గీసిన అభిలంబరేఖకు మూలబిందువు నుంచి గల దూరము _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

3. ✔ $\frac{2}{\sqrt{5}}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{x(\sqrt{x^4 - 1})} = \frac{1}{k} \sec^{-1}(x^k)$, then the value of $k =$ _____

$\int \frac{dx}{x(\sqrt{x^4 - 1})} = \frac{1}{k} \sec^{-1}(x^k)$ అయితే, k విలువ _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 75

Original paper page 49; original question and option regions

$$\int \frac{e^x(x+3)}{(x+5)^3} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{e^x}{(x+5)^2} + c$

2. ✗ $e^x(x+5)^2 + c$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$e^x(x+3)^2 + c$$

$$\frac{e^x}{(x+3)^2} + c$$

Maths - Question 76

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int \frac{(x-1)^2}{(x^2+1)^2} dx = \tan^{-1}(x) + g(x) + k$, then $g(x)$ is equal to _____

$$\int \frac{(x-1)^2}{(x^2+1)^2} dx = \tan^{-1}(x) + g(x) + k \text{ అయితే, } g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$

2. ✔ $\frac{1}{x^2+1}$

3. ✖ $\frac{1}{2(x^2+1)}$

4. ✖ $\frac{2}{x^2+1}$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

If $\int \frac{1 - (\cot x)^{2021}}{\tan x + (\cot x)^{2022}} dx = \frac{1}{A} \log |(\sin x)^{2023} + (\cos x)^{2023}| + c$, then $A = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \frac{1 - (\cot x)^{2021}}{\tan x + (\cot x)^{2022}} dx = \frac{1}{A} \log |(\sin x)^{2023} + (\cos x)^{2023}| + c$ అయితే, $A = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 2020

2. ✖ 2021

3. ✖ 2022

4. ✔ 2023

Maths - Question 78

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int_2^4 \{ |x - 2| + |x - 3| \} dx =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 79

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int_{-1/2}^{1/2} \left\{ [x] + \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \right\} dx =$$

Options :

1. ✖ $2 \log (1/2)$

2. ✖ 0

3. ✔ $\frac{-1}{2}$

4. ✖ 1

Maths - Question 80

Original paper page 52; original question and option regions

The solution of the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ is _____

$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ అవకలన సమీకరణమునకు సాధన _____

Options :

1. ✓ $y = 3 \sin x + 4 \cos x$

2. ✗ $y = x^2$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$y = x + 2$$

$$y = \log x$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The real valued function $f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} + 1$ defined on $R \setminus \{0\}$ is _____

$R \setminus \{0\}$ పై నిర్వచించిన వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము $f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} + 1$, ఒక _____

Options :

1. ✖ An odd function
బేసి ప్రమేయము
2. ✔ An even function
సరి ప్రమేయము
3. ✖ Both even & odd function
సరి మరియు బేసి ప్రమేయము
4. ✖ Neither even nor odd function
సరి కాదు మరియు బేసి ప్రమేయము కాదు

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the function $f(x) = \frac{1}{[x]-1}$, where $[x]$ is greatest integer function of x is

$[x]$ అనేది x యొక్క పూర్ణాంక భాగాన్ని సూచిస్తే, $f(x) = \frac{1}{[x]-1}$ అనే ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $R - (1, 2)$

2. ✖ $R - \{1\}$

3. ✖ $R - \{0, 1\}$

4. ✔ $R - [1, 2)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

Let $f: R \rightarrow R$ be a function defined by $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. what is the value of $f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) = ?$

$f: R \rightarrow R$ అనే ప్రమేయాన్ని $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ గా నిర్వచిస్తే, $f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right)$ విలువ ఏది?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✔ 2

4. ✖ 1

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

The value of $\begin{vmatrix} b+c & a & a \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix}$ is

$\begin{vmatrix} b+c & a & a \\ b & c+a & b \\ c & c & a+b \end{vmatrix}$ నిర్ధారకపు విలువ ఏది?

Options :

1. ✖ abc

2. ✖ $(a+b)(b+c)(c+a)$

3. ✔ $4abc$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$(a - b)(b - c)(c - a)$$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Let A, B, C, D be square real matrices such that $C^T = DAB, D^T = ABC, S = ABCD$ then S^2 is equal to

A, B, C, D లు వాస్తవ చతురస్ర మాత్రికలు $C^T = DAB, D^T = ABC, S = ABCD$ అయ్యేటట్లుంటే, S^2 కు సమానమయినది

Options :

1. ✖ S

2. ✖ BCD

3. ✖ S^T

4. ✔ $(S^T)^2 = (S^2)^T$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

$$A = \begin{bmatrix} a^2 & 15 & 31 \\ 12 & b^2 & 41 \\ 35 & 61 & c^2 \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} 2a & 3 & 5 \\ 2 & 2b & 8 \\ 1 & 4 & 2c - 3 \end{bmatrix} \text{ are two matrices such that the sum of the}$$

principal diagonal elements of both A and B are equal, then the product of the principal diagonal elements of B is _____

$$A = \begin{bmatrix} a^2 & 15 & 31 \\ 12 & b^2 & 41 \\ 35 & 61 & c^2 \end{bmatrix} \text{ మరియు } B = \begin{bmatrix} 2a & 3 & 5 \\ 2 & 2b & 8 \\ 1 & 4 & 2c - 3 \end{bmatrix} \text{ మాత్రికలలోని ప్రధాన వికర్ణము లోని}$$

మూలకాల మొత్తములు సమానమైన B మాత్రిక లోని ప్రధాన వికర్ణము లోని మూలకాల లబ్ధము _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 0

3. ✔ -4

4. ✖ -12

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

Let a, b, c be such that $b + c \neq 0$ and $\begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} +$

$$\begin{vmatrix} a+1 & b+1 & c-1 \\ a-1 & b-1 & c+1 \\ (-1)^{n+2}a & (-1)^{n-1}b & (-1)^nc \end{vmatrix} = 0$$
, then the value of ' n ' is

$$a, b, c \text{ లు } b + c \neq 0 \text{ మరియు } \begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+1 & b+1 & c-1 \\ a-1 & b-1 & c+1 \\ (-1)^{n+2}a & (-1)^{n-1}b & (-1)^nc \end{vmatrix} =$$

0 అయితే ' n ' విలువ

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

Zero

శూన్యము

Any even integer

సరి పూర్ణాంకము

Any odd integer

బేసి పూర్ణాంకము

Any integer

ఏదైనా పూర్ణాంకము

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^m = 1$, then 'm' can not be equal to _____

$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^m = 1$ అయితే, 'm' కు సమానము కానిది _____

Options :

1. ✓ 1934

2. ✗ 2024

3. ✗ 2172

4. ✗ 10^{100}

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If $1 + x^2 = \sqrt{3}x$, then $\sum_{n=1}^{24} \left(x^n - \frac{1}{x^n}\right)^2$ is equal to

$1 + x^2 = \sqrt{3}x$, అయితే $\sum_{n=1}^{24} \left(x^n - \frac{1}{x^n}\right)^2$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ 48

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

—48

—24

24

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β are the roots of $11x^2 + 12x - 13 = 0$, then $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} = ?$ (approximately close to)

$11x^2 + 12x - 13 = 0$, సమీకరణానికి α, β లు మూలలైతే, $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ సుమారు విలువ?

Options :

1. ✖ 4.54

2. ✖ 3.54

3. ✔ 2.54

4. ✖ 1.54

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

The value of ' a ' for which the equations $x^3 + ax + 1 = 0$ and $x^4 + ax^2 + 1 = 0$ have a common root is

$x^3 + ax + 1 = 0$ మరియు $x^4 + ax^2 + 1 = 0$ సమీకరణాలకు ఉమ్మడి మూలం ఉంటే, ' a ' విలువ

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

2

-2

0

1

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If 'a' is a positive integer such that roots of the equation $7x^2 - 13x + a = 0$ are rational numbers, then the smallest possible value of 'a' is _____

'a' ఒక ధన పూర్ణాంకము. $7x^2 - 13x + a = 0$ సమీకరణానికి మూలములు అకరణీయ సంఖ్యలయితే, 'a' కు రాగల కనిష్ఠ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 6

3. ✖ 7

4. ✖ 8

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

Let p and q be the roots of the equation $x^2 - 2x + A = 0$ and let r and s be the roots of the equation $x^2 - 18x + B = 0$. If $p < q < r < s$ are in A.P. then the values of A and B are

$x^2 - 2x + A = 0$ సమీకరణానికి p మరియు q లు మూలాలు మరియు $x^2 - 18x + B = 0$ సమీకరణానికి r మరియు s లు మూలాలు. $p < q < r < s$ లు అంకశ్రేణిలో ఉంటే A మరియు B విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✓ $-3, 77$
2. ✗ $3, -77$
3. ✗ $3, 77$
4. ✗ $-3, -77$

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

For $1 \leq r \leq n$, $\frac{1}{r+1} \{ {}^n P_{r+1} - {}^{(n-1)} P_{r+1} \}$ is equal to

$1 \leq r \leq n$ అయినప్పుడు $\frac{1}{r+1} \{ {}^n P_{r+1} - {}^{(n-1)} P_{r+1} \}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ ${}^n P_n$

2. ✔ ${}^{n-1} P_r$

3. ✖ ${}^n P_{n+1}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-19 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions



Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

In how many ways 4 balls can be picked from 6 black and 4 green colored balls such that at least one black ball is selected?

కనీసం ఒక నల్ల బంతి వచ్చేటట్లు, 6 నల్లని మరియు 4 ఆకుపచ్చ రంగులు గల బంతుల నుండి 4 బంతులను ఏరగలము?

Options :

1. ✖ 212

2. ✖ 210

3. ✔ 209

4. ✖ 15

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

In how many ways can 9 examination papers be arranged so that the best and the worst papers are never together?

అతి మంచిదైన, అతి చెడ్డదైన రెండు పరీక్ష పేపర్లు ఒక దగ్గర రాకుండా, 9 పేపర్లను ఎన్ని విధములుగా అమర్చగలము

Options :

1. ✖ $9! - 2! \times 7!$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$9! - 2! \times 8!$$

$$9! - 8!$$

$$9! - 7!$$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

Which of the following is a partial fraction of $\frac{-x^2 + 6x + 13}{(3x + 5)(x^2 + 4x + 4)} =$

$\frac{-x^2 + 6x + 13}{(3x + 5)(x^2 + 4x + 4)}$ అనేది ఈ క్రింది ఏ పాక్షిక భిన్నాలకు సమానమవుతుంది?

Options :

1. ✖ $\frac{3}{3x + 5} + \frac{-1}{x + 2} + \frac{2}{(x + 2)^2}$

2. ✔ $\frac{2}{3x + 5} + \frac{-1}{x + 2} + \frac{3}{(x + 2)^2}$

3. ✖ $\frac{-1}{3x + 5} + \frac{2}{x + 2} + \frac{3}{(x + 2)^2}$

4. ✖ $\frac{3}{3x + 5} + \frac{2}{x + 2} + \frac{-1}{(x + 2)^2}$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

In a triangle ABC , if $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ and $4 \sin B + 3 \cos A = 1$, then $\sin(A + B)$ is equal to

ABC త్రిభుజములో $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ మరియు $4 \sin B + 3 \cos A = 1$ అయితే $\sin(A + B)$ విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ 0

4. ✖ $\cos C$

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

$$\tan \alpha + 2 \tan 2\alpha + 4 \tan 4\alpha + 8 \cot 8\alpha =$$

Options :

1. ✖ $\tan 16\alpha$

2. ✖ 0

3. ✔ $\cot \alpha$

4. ✖ $\tan \alpha$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

If $f(x) = \frac{\cot x}{1+\cot x}$ and $\alpha + \beta = \frac{5\pi}{4}$ then the value of $f(\alpha) f(\beta) =$

$f(x) = \frac{\cot x}{1+\cot x}$ మరియు $\alpha + \beta = \frac{5\pi}{4}$ అయిన $f(\alpha) f(\beta) =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✖ $\frac{-3}{2}$

3. ✖ $\frac{-1}{2}$

4. ✔ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 23

Original paper page 15; original question and option regions

If $\theta \in [0, 2\pi]$ and $\cos 2\theta = \cos \theta + \sin \theta$ then the sum of all values of θ satisfying the equation is _____

$\cos 2\theta = \cos \theta + \sin \theta$ సమీకరణానికి $[0, 2\pi]$ అంతరములో కల సాధనాల మొత్తము _____

Options :

1. ✖ $\frac{21\pi}{2}$

2. ✖ $\frac{11\pi}{4}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{24\pi}{4}$$

4.



$$\frac{31\pi}{4}$$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

For how many distinct values of x , the following $\sin[2 \cos^{-1} \cot(2 \tan^{-1} x)] = 0$ holds?

x యొక్క ఎన్ని విభిన్న విలువలకు $\sin[2 \cos^{-1} \cot(2 \tan^{-1} x)] = 0$ నిజమవుతుంది

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 2

3. ✔ 6

4. ✖ 4

Maths - Question 25

Original paper page 16; original question and option regions

In ΔABC , suppose the radius of the circle opposite to an angle A is denoted by r_1 , similarly $r_2 \leftrightarrow \text{angle } B$, $r_3 \leftrightarrow \text{angle } C$. If $r_1 = 2, r_2 = 3, r_3 = 6$, what is the value of $r_1 + r_2 + r_3 - r =$ (R – Radius of the circum circle)

r అంతర వృత్త వ్యాసార్థము. $r_1 = 2, r_2 = 3, r_3 = 6$ లు వరుసగా కోణములు A, B, C లకు ఎదురుగా గల బాహ్య వృత్త వ్యాసార్థములు అయితే, $r_1 + r_2 + r_3 - r =$ విలువ ఎంత (R పరివృత్త వ్యాసార్థము)

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$4R$

$3R$

$2R$

R

Maths - Question 26

Original paper page 17; original question and option regions

In triangle ABC , $\frac{a+b+c}{BC+AB} + \frac{a+b+c}{AC+AB} = 3$ then $\tan \frac{C}{8} =$

ABC త్రిభుజములో $\frac{a+b+c}{BC+AB} + \frac{a+b+c}{AC+AB} = 3$ అయిన $\tan \frac{C}{8} =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{6} + \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$

2. ✖ $\sqrt{6} - \sqrt{3} - \sqrt{2} + 2$

3. ✔ $\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$

4. ✖ $\sqrt{6} + \sqrt{3} - \sqrt{2} + 2$

Maths - Question 28

Original paper page 18; original question and option regions

If $\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ are position vectors of A, B, C respectively and if D, E are mid points of sides BC and AC , then $\overrightarrow{DE}$ is equal to

$\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$, $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ లు వరుసగా A, B, C ల స్థాన సదిశలు. BC మరియు AC ల మధ్య బిందువులు వరుసగా D, E లు అయితే, $\overrightarrow{DE}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

2. ✖ $\hat{i} + \hat{j}$

3. ✔ $\hat{j}$

4. ✖ $\hat{j} + \hat{k}$

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

X intercept of the plane containing the line of intersection of the planes $x - 2y + z + 2 = 0$ and $3x - y - z + 1 = 0$ and also passing through $(1, 1, 1)$ is _____

$(1, 1, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ మరియు $x - 2y + z + 2 = 0$, $3x - y - z + 1 = 0$ తలల ఖండన రేఖలను కలిగి ఉండే తల X అంతర ఖండము _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ 2

3. ✔ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{1}{4}$

Maths - Question 30

Original paper page 19; original question and option regions

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} < 0$ and $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a} \times \vec{b}|$ then the angle between the vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is _____

$\vec{a}, \vec{b}$ సదిశలకు $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} < 0$ మరియు $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a} \times \vec{b}|$ అయిన $\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్య కోణము _____

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\sec^{-1}(-\sqrt{2})$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

Maths - Question 31

Original paper page 20; original question and option regions

Let L_1 (resp. L_2) be the line passing through $2i - k$ (resp. $2i + j - 3k$) and parallel to $3i - j + 2k$ (resp. $i - 2j + k$). Then the shortest distance between the lines L_1 and L_2 is equal to

L_1 అనే రేఖ $2i - k$ గుండా పోతూ $3i - j + 2k$ కు సమాంతరముగా ఉంటే, మరియు L_2 అనే రేఖ $2i + j - 3k$ గుండా పోతూ $i - 2j + k$ కు సమాంతరముగా ఉంటే L_1 మరియు L_2 ల మధ్య అత్యల్ప దూరము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{10}{\sqrt{35}}$

2. ✖ $\frac{8}{\sqrt{35}}$

3. ✖ $\frac{11}{\sqrt{35}}$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\frac{9}{\sqrt{35}}$$

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three-unit vectors and $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$. If the angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\frac{\pi}{3}$,

then $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]^2 =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ యూనిట్ సదిశలు $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ మరియు $\vec{b}, \vec{c}$ ల మధ్య కోణము $\frac{\pi}{3}$ అయిన

$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]^2 =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✔ $\frac{3}{4}$

3. ✖ $\frac{2}{3}$

4. ✖ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

Let x, y are real numbers. If $\vec{a} = (\sin x)\hat{i} + (\sin y)\hat{j}$ and $\vec{b} = (\cos x)\hat{i} + (\cos y)\hat{j}$, then $|\vec{a} \times \vec{b}|$ is

x, y లు వాస్తవ సంఖ్యలు. $\vec{a} = (\sin x)\hat{i} + (\sin y)\hat{j}$ మరియు $\vec{b} = (\cos x)\hat{i} + (\cos y)\hat{j}$ అయితే, $|\vec{a} \times \vec{b}|$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ Greater than one
'1' కన్నా ఎక్కువ

3. ✔ Less than or equal to 1
'1' కన్నా తక్కువ లేదా సమానము

4. ✖ Less than 1
'1' కన్నా తక్కువ

Maths - Question 34

Original paper page 22; original question and option regions

The mean and variance of ' n ' observations $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ are 5 and 0 respectively. If

$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 400$, then the value of ' n ' is equal to

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ చలరాశుల అంకమధ్యమము 5 విస్తృతి 0 మరియు $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 400$ అయిన $n =$

Options :

1. ✖ 80

2. ✖ 25

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

20

16